MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2013

A

Série : A

Code matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : PHYSIQUE- CHIMIE
Durée : 2 heures 15mn
Coefficients : Obligatoire Facultatif
A1 : 1 Bonification
A2 : 2 Bonification

SUJET

NB : - Les TROIS (3) exercices sont obligatoires
- Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1 : (6 points) (A1 ; A2)

Une lame vibrante munie d'une pointe P détermine en un point O de la surface libre d'un liquide au repos, une perturbation transversale sinusoïdale, d'équation horaire $y_0(t) = 4 \sin (200 \pi t)$, ($y_0$ en cm et t en s).

1) a - Qu'observe-t-on à la surface libre du liquide ? **(1pt; 1pt)**
   b - Qu'appelle-t-on perturbation transversale ? **(1pt; 1pt)**
2) Calculer la longueur d'onde λ sachant que le mouvement se propage à la célérité $V = 10\ m.s^{-1}$ **(2pts; 1pt)**
3) Ecrire l'équation horaire du mouvement d'un point M de la surface libre du liquide, tel que OM = x = 25cm. **(2pts; 1pt)**

POUR A2 SEULEMENT

4) Représenter l'aspect de la surface libre du liquide à l'instant t = 0,03s**.** **(0pt; 2pts)**

EXERCICE 2 : (7 points)

On réalise l'expérience d'un dispositif interférentiel d'YOUNG. On éclaire les fentes F_1 et F_2 par une radiation monochromatique F, de longueur d'onde $\lambda = 0,6$ µm.

Un écran d'observation (E) est placé à la distance D du plan des fentes F_1 et F_2.
La distance entre la 2ème frange brillante, située d'un côté de la frange centrale et la 4ème frange obscure, située de l'autre côté est x = 0,55 mm.

1) a - Faire le schéma du dispositif expérimental en indiquant clairement le champ d'interférence et la marche des rayons lumineux. **(2pts; 1,5pt)**
   b - Quel est le phénomène physique qui se produit sur l'écran (E) ? **(1pt; 1pt)**
2) Définir et calculer l'interfrange i. **(2pts; 1,5pt)**
3) Calculer la distance D qui sépare le plan des fentes à l'écran (E), sachant que la distance entre les deux fentes F_1 et F_2 est égale à a = 9,13 mm. **(2pts; 1,5pt)**

POUR A2 SEULEMENT

4) On remplace la source F par une autre qui émet deux radiations de longueurs d'ondes $\lambda_1 = 0,4$ µm et $\lambda_2 = 0,6$ µm.
Calculer la distance entre la première et la deuxième coïncidence des franges brillantes. **(0pt; 1,5pt)**

/…

EXERCICE 3 : **(7 points)**

On dispose de trois cellules d'effet photoélectrique. Les cathodes sont respectivement recouvertes de césium, de calcium et de zinc.

Le tableau suivant donne la fréquence seuil ν_0 de ces trois métaux.

Métal	Césium	Calcium	Zinc
ν_0(Hz)	$4{,}545.10^{14}$	$6{,}670.10^{14}$	$8{,}110.10^{14}$

1) Les trois métaux sont éclairés successivement par une lumière monochromatique de fréquence $\nu = 6.10^{14}$Hz.

Calculer en **J** et en **eV**, l'énergie d'un photon de cette radiation. **(2pts; 1pt)**

2) a- Lequel de ces trois métaux provoque t- il l'effet photoélectrique? (La réponse doit être justifiée). **(1pt; 1pt)**

b- Calculer la longueur d'onde seuil λ_0 du métal césium. **(1pt; 1pt)**

c- Quelle nature doit-on attribuer à la lumière pour interpréter le phénomène d'effet photoélectrique ? **(1pt; 1pt)**

3) Calculer en **J** l'énergie cinétique maximale de l'électron à la sortie de la cathode. **(2pts; 1pt)**

POUR A2 SEULEMENT

4) Définir et calculer le potentiel d'arrêt $|U_O|$. **(0pt; 2pts)**

On donne : Constante de Planck : $h = 6{,}62.10^{-34}$J.s

Charge de l'électron : $q = -e = -1{,}6.10^{-19}$C

Masse d'un électron : $m_e = 9{,}0.10^{-31}$kg

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8$m.s^{-1}

$1\mu m = 10^{-6}$m

$1eV = 1{,}6.10^{-19}$J